

Capítulo 4 - Resumen documentado para GitHub

Objetivo. Entender cómo se dirigen los datos al programa correcto (puertos) y cómo viajan (TCP frente a UDP).

Conceptos aprendidos.

- Los puertos (0 a 65535) identifican la aplicación dentro de un equipo; una conversación se identifica por IP y puerto de origen y destino.
- TCP es orientado a conexión, fiable y ordenado, con saludo SYN, SYN-ACK, ACK. UDP es sin conexión, rápido y sin confirmaciones.
- Puertos clave: 21, 22, 23, 25, 53, 80, 443, 445 y 3389.
- Un puerto puede estar abierto, cerrado o filtrado; abierto no significa vulnerable.
- Los escaneos de puertos y el SYN flood son las dos técnicas más ligadas a este capítulo.

Comandos utilizados.

```
ss -tuln
python3 -m http.server 8080 --bind 127.0.0.1
sudo tcpdump -i lo -n 'tcp port 8080'
curl -s http://127.0.0.1:8080
nmap -sT -p 22,80,8080 127.0.0.1
```

Resultados. Se documentan los resultados reales del laboratorio; no se inventan. Plantilla para completar:

```
Puertos en escucha antes del servidor : _____
Puertos en escucha con el servidor   : _____
Banderas del saludo observadas       : _____
Estado de 22 / 80 / 8080 según Nmap  : ____ / ____ / ____
```

Interpretación. Si aparecen las banderas [S], [S.] y [.] al conectar, queda confirmado el saludo de tres pasos. Si Nmap muestra 8080 como abierto solo mientras el servidor está en marcha, queda confirmado que un puerto está abierto cuando un programa escucha en él.

Relación con ciberseguridad. Saber qué puertos están abiertos en un equipo es el primer paso para medir su superficie de ataque.
